Návaznost a motivace

Při řešení grafu $|x-4|+|x+4|$ už třída umí vyznačit kritické body -4 a 4. Nyní z téhož předpisu vytvoříme rovnici a rozhodneme, ve kterých intervalech skutečně vzniká kořen.

Princip a odvození

Algoritmus: (1) urč nulové body všech výrazů pod moduly; (2) rozděl osu na disjunktní intervaly; (3) v každé části moduly odstraň; (4) vyřeš lineární rovnici a ověř příslušnost kandidáta do části; (5) sjednoť přijatá řešení.

Oblast	$x<-4$	$-4\le x\le 4$	$x>4$
$\lvert x-4\rvert$	$4-x$	$4-x$	$x-4$
$\lvert x+4\rvert$	$-x-4$	$x+4$	$x+4$
Součet	$-2x$	8	$2x$

Řešené příklady: od jednoduchého ke složitějšímu

Příklad 1

Vyřešte $|x-4|+|x+4|=10$.

Řešení:

$$\begin{aligned} x<-4:&\ -2x=10\Rightarrow x=-5\\ -4\le x\le 4:&\ 8=10\text{ – spor}\\ x>4:&\ 2x=10\Rightarrow x=5\\ &K=\{-5,5\}\end{aligned}$$

Kontrola: pro $x=-5$ dostaneme $9+1=10$ a pro 5 dostaneme $1+9=10$.

Příklad 2

Vyřešte $|x-1|=|2x+1|$.

Řešení:

$$\begin{aligned} x-1&=2x+1\Rightarrow x=-2\\ x-1&=-(2x+1)\Rightarrow x=0\\ K&=\{-2,0\}\end{aligned}$$

Dvě možnosti získáme z rovnosti absolutních hodnot; zkouška v původní rovnici obě potvrzuje.

Poznámka pro učitele. *Nepřeháněj počet různých metod. Pro tento ročník stačí jeden spolehlivý algoritmus a grafická kontrola.*

Samostatné procvičování

Úloha 1

$|x-3|+|x+1|=6$.

Řešení:

$$\begin{aligned} x<-1:&\ 2-2x=6 \Rightarrow x=-2\\ -1\le x\le 3:&\ 4=6 \text{ – spor}\\ x>3:&\ 2x-2=6 \Rightarrow x=4\\ K=&\{-2,4\}\end{aligned}$$

Úloha 2

$|x-2|=x+4$.

Řešení:

$$\begin{aligned} x<2:&\ 2-x=x+4 \Rightarrow x=-1\\ x\ge 2:&\ x-2=x+4 \text{ – spor}\\ K=&\{-1\}\end{aligned}$$

Úloha 3

$|x+2|=4$.

Řešení:

$$\begin{aligned} x+2&=\pm 4\\ x&=2 \text{ nebo } -6\\ K&=\{-6,2\}\end{aligned}$$

Volitelná rezerva

Úloha 1

Vyřešte $|x-1|+|x+1|=2$.

Řešení:

$$\begin{aligned} x<-1:&\ -2x=2 \Rightarrow x=-1 \not< -1\\ -1\le x\le 1:&\ 2=2\\ x>1:&\ 2x=2 \Rightarrow x=1 \not> 1\end{aligned}$$

Řešením je celý interval $K=\langle -1;1\rangle$, nikoli jen jeho krajní body.

Domácí úkol

Úloha 1

$|x-2|+|x+2|=8$.

Řešení:

$$\begin{aligned} x<-2:&\ -2x=8\Rightarrow x=-4\\ -2\le x\le 2:&\ 4=8\text{ – spor}\\ x>2:&\ 2x=8\Rightarrow x=4\\ K=&\{-4,4\}\end{aligned}$$

Úloha 2

$|x+1|=|x-5|$.

Řešení:

$$\begin{aligned} x+1&=-(x-5)\\ 2x&=4\\ x&=2\end{aligned}$$

Úloha 3

$|2x-1|=5$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 2x-1&=\pm 5\\ x&=3\quad\text{nebo}\quad x=-2\\ K&=\{-2,3\}\end{aligned}$$

Poznámka pro učitele. *Orientační časové rozvržení: 5 + 12 + 12 + 10 + 6 = 45 min. Přednost má pochopení jádra; rezerva není součástí časového součtu. Domácí úlohy jsou určeny na samostatnou práci, řešení zůstávají učiteli.*